

VECTEURS

Cours — Seconde

Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, propriétés), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples corrigés** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul. Les figures se font au crayon et à la règle : un vecteur mal tracé est un vecteur faux.

I — Caractéristiques d'un vecteur

Définition 1 — Vecteur

Deux points A et B définissent le **vecteur** $\overrightarrow{AB}$: il va de son **origine** A à son **extrémité** B . Il a trois caractéristiques :

- une **direction**, celle de la droite (AB) ;
- un **sens**, de A vers B ;
- une **longueur**, appelée **norme** et notée $\|\overrightarrow{AB}\| = AB$.

On nomme aussi un vecteur par une seule lettre : $\vec{u}$, $\vec{v}$...

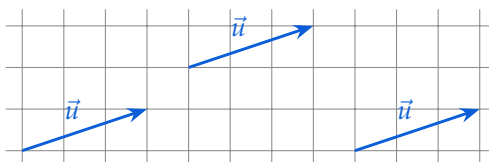
Deux confusions à éviter

- La **direction** n'est pas le **sens** : une direction a deux sens. $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$ ont la même direction et des sens contraires.
- AB est un nombre (une distance), $\overrightarrow{AB}$ est un vecteur : on écrit $\|\overrightarrow{AB}\| = 3$, jamais $\overrightarrow{AB} = 3$.

Définition 2 — Vecteurs égaux, nul, opposés

- Deux vecteurs sont **égaux** s'ils ont même direction, même sens et même norme. Un vecteur peut donc être copié et déplacé : on dit qu'il a une infinité de **représentants**.
- Le vecteur $\overrightarrow{AA}$ est le **vecteur nul**, noté $\vec{0}$.
- Deux vecteurs sont **opposés** s'ils ont même direction, même norme et des sens contraires : $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.

Exemple — Trois représentants d'un même vecteur



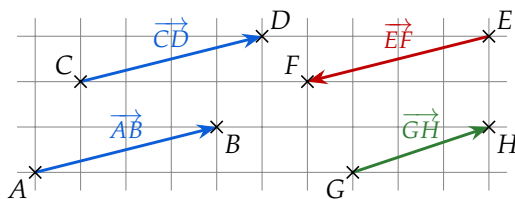
Les trois flèches font le même déplacement (3 carreaux à droite et 1 vers le haut) : ce sont trois représentants du même vecteur $\vec{u}$.

Méthode 1 — Reconnaître des vecteurs égaux ou opposés

Sur un quadrillage, on lit le **déplacement** de chaque flèche : tant de carreaux horizontalement, tant de carreaux verticalement.

Exemples corrigés

Pour chaque vecteur $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{GH}$, dire s'il est égal à $\overrightarrow{AB}$, opposé à $\overrightarrow{AB}$, ou ni l'un ni l'autre.



Résolution

$\overrightarrow{AB}$: 4 carreaux à droite et 1 vers le haut.

$\overrightarrow{CD}$: 4 à droite, 1 vers le haut, donc $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$.

$\overrightarrow{EF}$: 4 à gauche, 1 vers le bas, donc $\overrightarrow{EF} = -\overrightarrow{AB}$.

$\overrightarrow{GH}$: 3 à droite, 1 vers le haut : ni égal, ni opposé.

le vecteur de référence

même déplacement

déplacement contraire

autre déplacement

À vous de jouer

Sur la même figure :

1°) comparer $\overrightarrow{FE}$ et $\overrightarrow{AB}$;

2°) citer deux vecteurs de même norme que $\overrightarrow{AB}$, autres que $\overrightarrow{AB}$;

3°) tracer le représentant de $\overrightarrow{AB}$ d'origine G.

Réponses : 1°) $\overrightarrow{FE} = \overrightarrow{AB}$: échanger les lettres change le sens. 2°) $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{EF}$ (ou $\overrightarrow{FE}$). 3°) depuis G, 4 carreaux à droite et 1 vers le haut.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 5.

II — Translation

Définition 3 — Translation de vecteur $\vec{u}$

La **translation de vecteur** $\vec{u}$, notée $t_{\vec{u}}$, fait glisser chaque point M jusqu'au point M' tel que $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$. Le point M' est l'**image** de M par $t_{\vec{u}}$.

Propriété 1

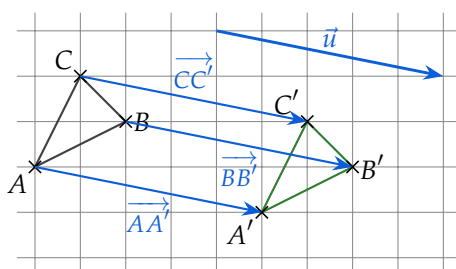
Une translation conserve les longueurs, les angles et les aires : une figure et son image sont superposables. Une droite a pour image une droite **parallèle**.

Méthode 2 — Construire l'image d'un point, d'une figure

On reporte le déplacement de $\vec{u}$ à partir du point à transformer ; pour une figure, on transforme chaque sommet, puis on relie les images dans le même ordre.

Exemples corrigés

Construire l'image $A'B'C'$ du triangle ABC par la translation de vecteur $\vec{u}$.



Résolution

$\vec{u}$: 5 carreaux à droite et 1 vers le bas.

on lit le déplacement

On le reporte depuis A , depuis B et depuis C : $\overrightarrow{AA'}$, $\overrightarrow{BB'}$ et $\overrightarrow{CC'}$ sont égaux à $\vec{u}$.

chaque sommet glisse de la même façon

À vous de jouer

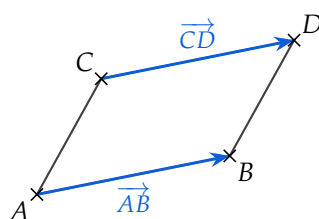
- 1°) Comparer BC et $B'C'$, puis les droites (BC) et $(B'C')$.
- 2°) Construire l'image de C' par la même translation.
- 3°) Quelle est l'image de B' par la translation de vecteur $-\vec{u}$?

Réponses : 1°) $B'C' = BC$ et $(B'C') \parallel (BC)$. 2°) on reporte encore $\vec{u}$ depuis C' . 3°) le point B : la translation de vecteur $-\vec{u}$ ramène en arrière.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 6 à 10.

III — Parallélogramme et égalité de vecteurs**Théorème 1 — Parallélogramme**

Pour quatre points A, B, C, D : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ équivaut à $ABDC$ est un parallélogramme (éventuellement aplati, si les points sont alignés).

**L'ordre des lettres**

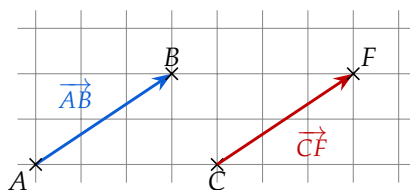
On nomme un quadrilatère en faisant le tour de la figure dans le sens choisi. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ donne ainsi le parallélogramme $ABDC$, et non $ABCD$: on va de A à B , puis à D , puis à C .

Méthode 3 — Placer un point défini par une égalité de vecteurs

On lit le déplacement du vecteur connu, puis on le reporte depuis l'origine imposée par l'égalité.

Exemples corrigés

Placer le point F tel que $\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{AB}$, puis nommer le parallélogramme obtenu.

**Résolution**

$\overrightarrow{AB}$: 3 carreaux à droite et 2 vers le haut.

on lit le déplacement

Depuis C , on avance de 3 à droite et 2 vers le haut : c'est F .

on le reporte depuis C

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CF}$, donc $ABFC$ est un parallélogramme.

théorème 1

À vous de jouer

$ABCD$ est un parallélogramme. Construire les points E, F, G et H tels que

$$\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AB} \quad \overrightarrow{CF} = \overrightarrow{BC} \quad \overrightarrow{DG} = \overrightarrow{CD} \quad \overrightarrow{HA} = \overrightarrow{AB}$$

Réponses : B est le milieu de $[AE]$; C celui de $[BF]$; D celui de $[CG]$; A celui de $[HB]$.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 11 à 14.

IV — Somme de deux vecteurs

Définition 4 — Somme

Enchaîner la translation de vecteur $\vec{u}$ puis celle de vecteur $\vec{v}$ revient à faire une seule translation, de vecteur $\vec{u} + \vec{v}$. On trace les deux vecteurs **bout à bout** (l'origine du second sur l'extrémité du premier) : la somme va du départ à l'arrivée.

La **différence** est la somme avec l'opposé : $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$.

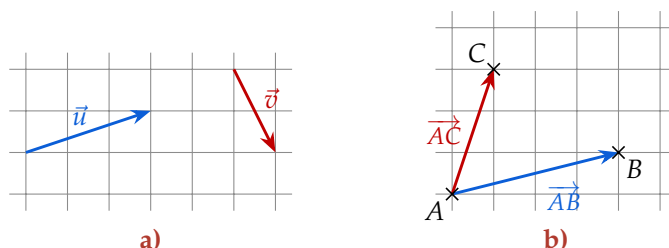
Méthode 4 — Construire une somme ou une différence

On met les vecteurs **l'un à la suite de l'autre** : l'origine du second sur l'extrémité du premier.

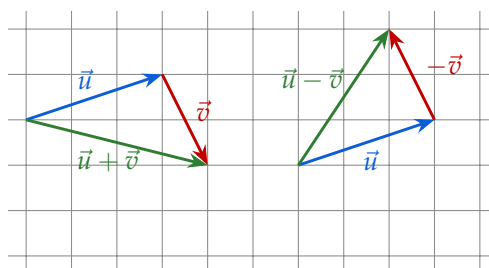
Exemples corrigés

a) Construire $\vec{u} + \vec{v}$, puis $\vec{u} - \vec{v}$.

b) Construire le point D tel que $\vec{AD} = \vec{AB} + \vec{AC}$. Quelle est la nature de ABDC ?



a)



On lit les déplacements : $\vec{u}$, 3 carreaux à droite et 1 vers le haut; $\vec{v}$, 1 à droite et 2 vers le bas.

on compte les carreaux

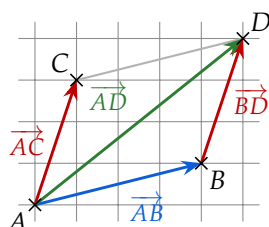
On trace $\vec{u}$, puis $\vec{v}$ à la suite : $\vec{u} + \vec{v}$ fait 4 carreaux à droite et 1 vers le bas.

l'un à la suite de l'autre

On trace $\vec{u}$, puis $-\vec{v}$ (1 à gauche, 2 vers le haut) : $\vec{u} - \vec{v}$ fait 2 carreaux à droite et 3 vers le haut.

on ajoute l'opposé

b)



$\overrightarrow{AC}$: 1 carreau à droite et 3 vers le haut ; on le reporte à la suite de $\overrightarrow{AB}$, depuis B : on arrive en D.

$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AC}$, donc ABDC est un parallélogramme.

Quand deux vecteurs ont la même origine, leur somme suit la diagonale du parallélogramme.

l'un à la suite de l'autre

théorème 1

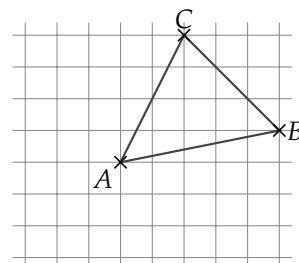
à retenir

À vous de jouer

Reproduire le triangle ABC ci-contre.

1°) Construire le point D tel que $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$. Quelle est la nature de BADC ?

2°) Construire le point E tel que $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BC}$.



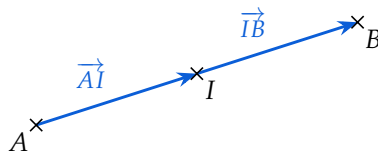
Réponses : 1°) depuis B, 8 carreaux à gauche et 2 vers le haut ; BADC est un parallélogramme. 2°) $\overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CA}$: depuis B, 2 carreaux à gauche et 4 vers le bas.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 15 à 20.

V — Milieu d'un segment

Théorème 2 — Milieu

I est le milieu de [AB] équivaut à $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$.



Pour démontrer que M est le milieu de [XY], il suffit donc d'obtenir $\overrightarrow{XM} = \overrightarrow{MY}$.

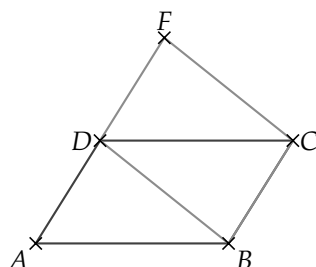
On l'écrit aussi $\overrightarrow{IA} = -\overrightarrow{IB}$, ou $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$. Rappel : les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu.

Méthode 5 — Démontrer qu'un point est un milieu

On traduit chaque parallélogramme de l'énoncé par une égalité de vecteurs, puis on les enchaîne jusqu'à obtenir $\overrightarrow{XM} = \overrightarrow{MY}$.

Exemples corrigés

ABCD et BCFD sont deux parallélogrammes. Démontrer que D est le milieu de [AF].



Résolution

ABCD est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.

côtés opposés

$BCFD$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{DF}$.

côtés opposés

Ainsi $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DF}$: D est le milieu de $[AF]$.

théorème 2

À vous de jouer

ABC est un triangle et I est le milieu de $[AB]$.

1°) Écrire une égalité de vecteurs qui traduit que I est le milieu de $[AB]$.

2°) Construire le point D tel que $\overrightarrow{ID} = \overrightarrow{CI}$. Que représente I pour $[CD]$? Quelle est la nature de $ACBD$?

Réponses : 1°) $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$. 2°) $\overrightarrow{CI} = \overrightarrow{ID}$, donc I est le milieu de $[CD]$; les diagonales $[AB]$ et $[CD]$ de $ACBD$ ont le même milieu : $ACBD$ est un parallélogramme.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 21 à 23.

VI — Multiplier un vecteur par un réel

Définition 5 — Produit par un réel

Pour un vecteur $\vec{u}$ non nul et un réel k non nul, le vecteur $k\vec{u}$:

- a la **même direction** que $\vec{u}$;
- a le **même sens** si $k > 0$, le **sens contraire** si $k < 0$;
- est k fois plus long si $k > 0$ (et $-k$ fois plus long si $k < 0$).

Si $k = 0$ ou $\vec{u} = \vec{0}$, alors $k\vec{u} = \vec{0}$. Par exemple, $\vec{u} + \vec{u} + \vec{u} = 3\vec{u}$ et $(-1)\vec{u} = -\vec{u}$.

À retenir

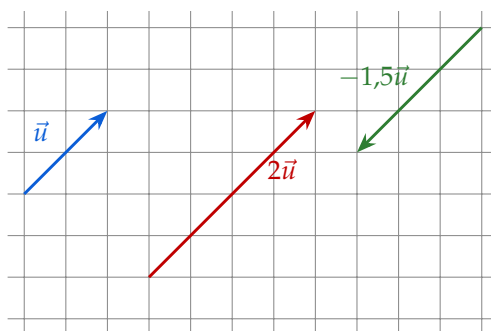
Si I est le milieu de $[AB]$: $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{AI}$. On développe comme en calcul littéral : $k(\vec{u} + \vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$.

Méthode 6 — Construire $k\vec{u}$

On multiplie par k les deux nombres de carreaux du déplacement de $\vec{u}$; si $k < 0$, on change le sens.

Exemples corrigés

$\vec{u}$: 2 carreaux à droite et 2 vers le haut. Tracer $2\vec{u}$ et $-1,5\vec{u}$.



$2\vec{u}$: 4 carreaux à droite et 4 vers le haut.

même sens, deux fois plus long

$-1,5\vec{u}$: 3 carreaux à gauche et 3 vers le bas.

sens contraire, une fois et demie plus long

À vous de jouer

ABC est un triangle.

1°) Construire le point M tel que $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$.

2°) Construire le point N tel que $\overrightarrow{BN} = -2\overrightarrow{BC}$. Où se trouve N ?

Réponses : 1°) depuis A , on met bout à bout $2\overrightarrow{AB}$ et $-\overrightarrow{AC}$ (soit $\overrightarrow{CA}$). 2°) N est sur la droite (BC) , de l'autre côté de B par rapport à C , avec $BN = 2BC$.

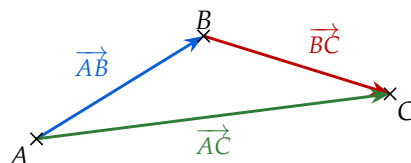
► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 24 à 26.

VII — Relation de Chasles

Théorème 3 — Relation de Chasles

Pour tous points A, B et C : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

- Aller de A à B , puis de B à C , c'est aller de A à C .
- $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$, donc $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$.
- On peut passer par n'importe quel point de son choix : $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MC}$.



Méthode 7 — Simplifier une somme de vecteurs

On remplace chaque $-\overrightarrow{XY}$ par $\overrightarrow{YX}$, puis on range les vecteurs pour que l'extrémité de chacun soit l'origine du suivant.

Exemples corrigés

Simplifier :

- $\overrightarrow{KL} + \overrightarrow{JK}$
- $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{CD}$
- $\overrightarrow{PQ} - \overrightarrow{RQ} + \overrightarrow{RP}$

a)

$$\overrightarrow{KL} + \overrightarrow{JK} = \overrightarrow{JK} + \overrightarrow{KL} \quad \text{on range : } J \rightarrow K \rightarrow L$$

$$\overrightarrow{KL} + \overrightarrow{JK} = \overrightarrow{JL} \quad \text{Chasles}$$

b)

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB} \quad \text{on range : } C \rightarrow D \rightarrow A \rightarrow B$$

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CB}$$

c)

$$\overrightarrow{PQ} - \overrightarrow{RQ} + \overrightarrow{RP} = \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QR} + \overrightarrow{RP} \quad -\overrightarrow{RQ} = \overrightarrow{QR}$$

$$\overrightarrow{PQ} - \overrightarrow{RQ} + \overrightarrow{RP} = \overrightarrow{PP} = \vec{0} \quad \text{on revient au point de départ}$$

Erreur à éviter

Chasles ne s'applique que si la lettre d'arrivée du premier vecteur est la lettre de départ du second : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$ ne se simplifie pas.

À vous de jouer

Simplifier :

$$\overrightarrow{UV} + \overrightarrow{VW} \quad \overrightarrow{GH} + \overrightarrow{FG} \quad \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} + \overrightarrow{PM} \quad \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CB} \quad \overrightarrow{EF} - \overrightarrow{GF}$$

Réponses : $\overrightarrow{UW}$; $\overrightarrow{FH}$; $\vec{0}$; $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} = \vec{0}$; $\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FG} = \overrightarrow{EG}$.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 27 à 33.